

第 2 章 模糊系统理论

理解模糊集合与模糊隶属函数的主要特点和关系，掌握模糊逻辑的推理计算过程，并了解模糊理论的各种实际应用

模糊逻辑简介

- 真实世界是非常复杂的，传统数学方法与人的思维采用不同的方式描述复杂的世界：**传统的数学方法常常试图进行精确定义**，而人关于真实世界中事物的概念往往是模糊的，没有精确的界限和定义。
- 在处理一些复杂问题时，**精确性和有效性形成了矛盾**。诉诸精确性的传统数学方法变得无效，而具有模糊性的人类思维却能轻易解决。
- 例如人脸识别问题，这一问题对于擅长精确计算的计算机来说十分棘手，然而对人类的幼儿来说却并不困难。

人脸识别问题

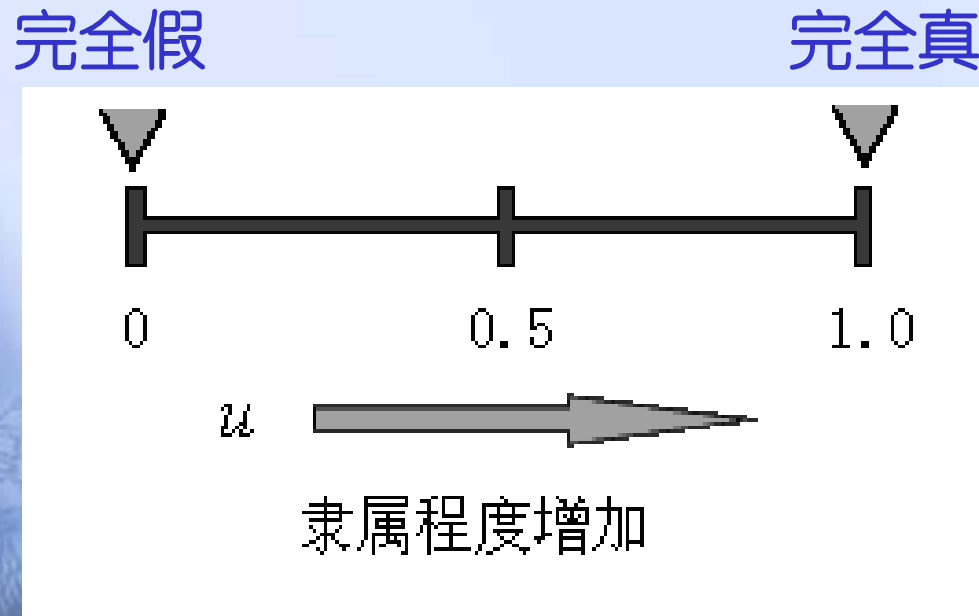


模糊逻辑简介

- 模糊逻辑(Fuzzy Logic , FL)是一种使用 **隶属度** 代替布尔真值的逻辑。与经典的 **二值逻辑** 一个事情非真即假 不同，它并不使用截然不同的二值来表达所有命题，而是使用隶属度来表达，更适合描述实际生活中陈述的不精确性。
- 模糊理论的基本出发点就是取消二值之间 **非此即彼** 的对立，用隶属度表示二值间的 **过渡状态**。这为进行不精确而有效的描述提供了便利，也为将符合人类思维习惯的模糊推理、模糊决策移植到计算机中提供了理论工具。**经典二值逻辑中，通常用 1表示“真”，用 0表示“假”，一个命题非真即假。**

模糊逻辑简介

- 隶属度是对命题的模糊评价概念，用**隶属度值**表示一个命题为真的程度，是一种较客观的评价方法。隶属度的取值区间是 $[0, 1]$ ，隶属度越大表示真的程度越高；隶属度越小表示真的程度越低。隶属度取值的模糊逻辑关系如图：

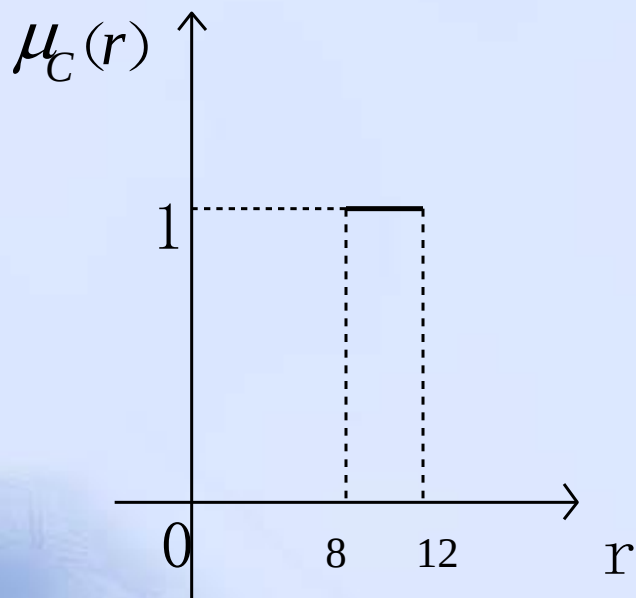


例：“接近10的实数”的精确集合与模糊集合

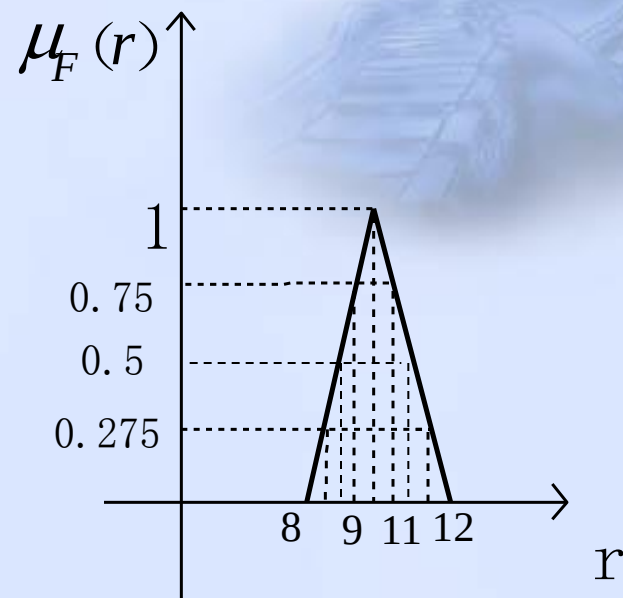
取 “8到12之间的实数”，设 C 是一个精确集合， $C=\{\text{实数 } r \mid 8 \leq r \leq 12\}$ ，用特征函数 $\mu_C(r)$ 表示：

$$\mu_C(r) = \begin{cases} 1, & 8 \leq r \leq 12 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

“接近10的实数”以用一个模糊集合 $F=\{r \mid \text{接近10的实数}\}$ ，用“隶属度(Membership)” $\mu_F(r)$ 作为特征函数来描述元素属于集合的程度。



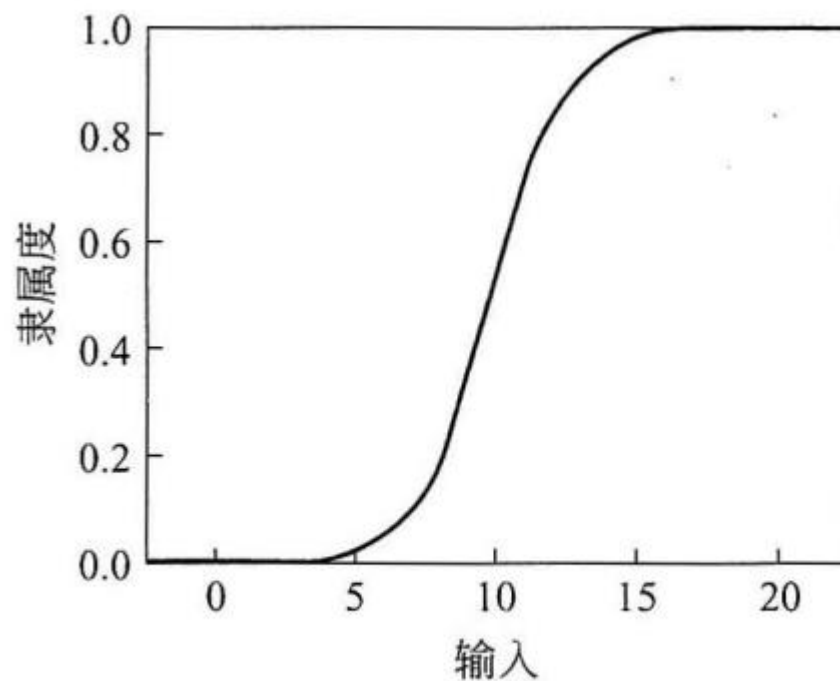
(a)



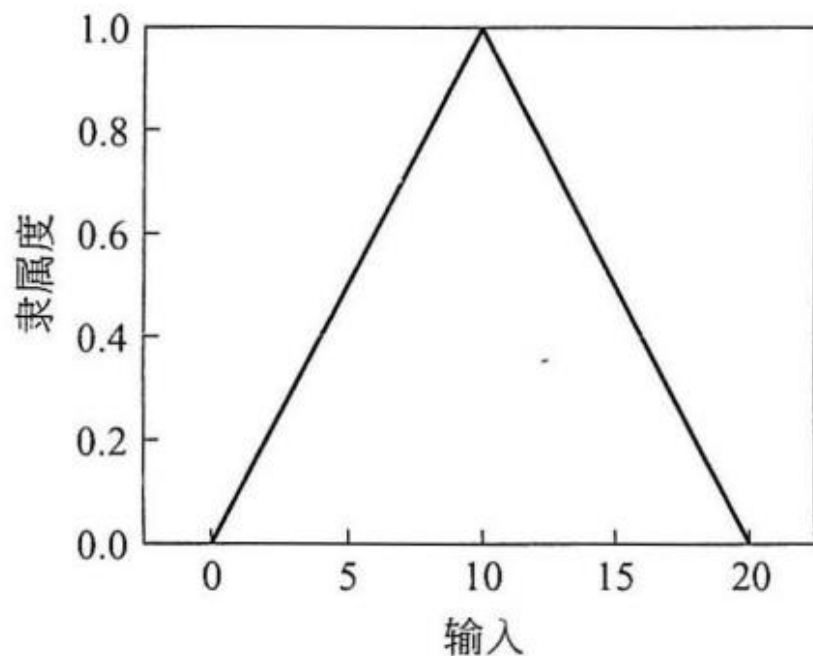
(b)

精确集合与模糊集合的对比

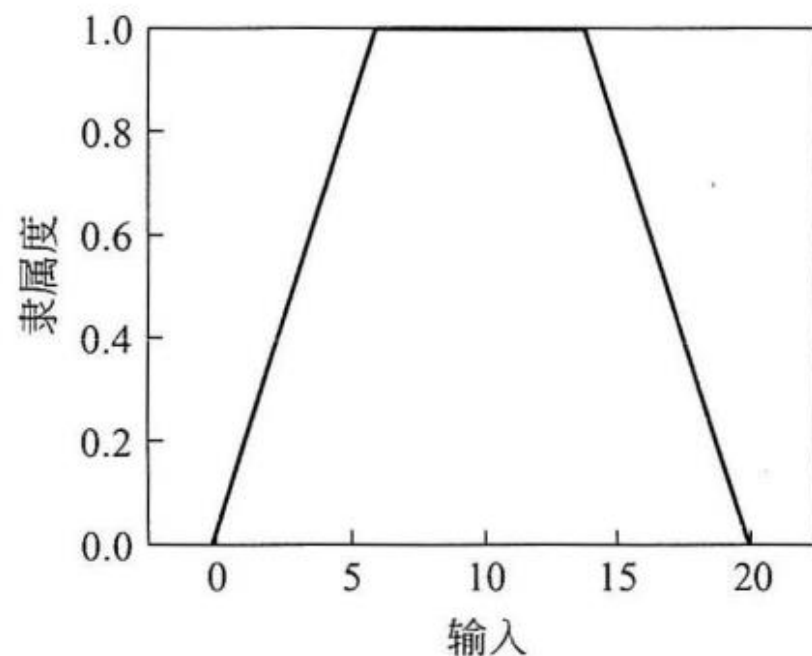
对于模糊集合来说，隶属度函数非常重要。一个模糊集合可以被其隶属度函数唯一定义。常用隶属度函数的形式有很多种：三角形函数、梯形函数、**sigmoid** 函数等。



(c) sigmoid 函数



(a) 三角形函数



(b) 梯形函数

当隶属度函数有若干点取值为**1**，其余点取值为**0**时，该函数对应的模糊集合可以看作一个经典集合。

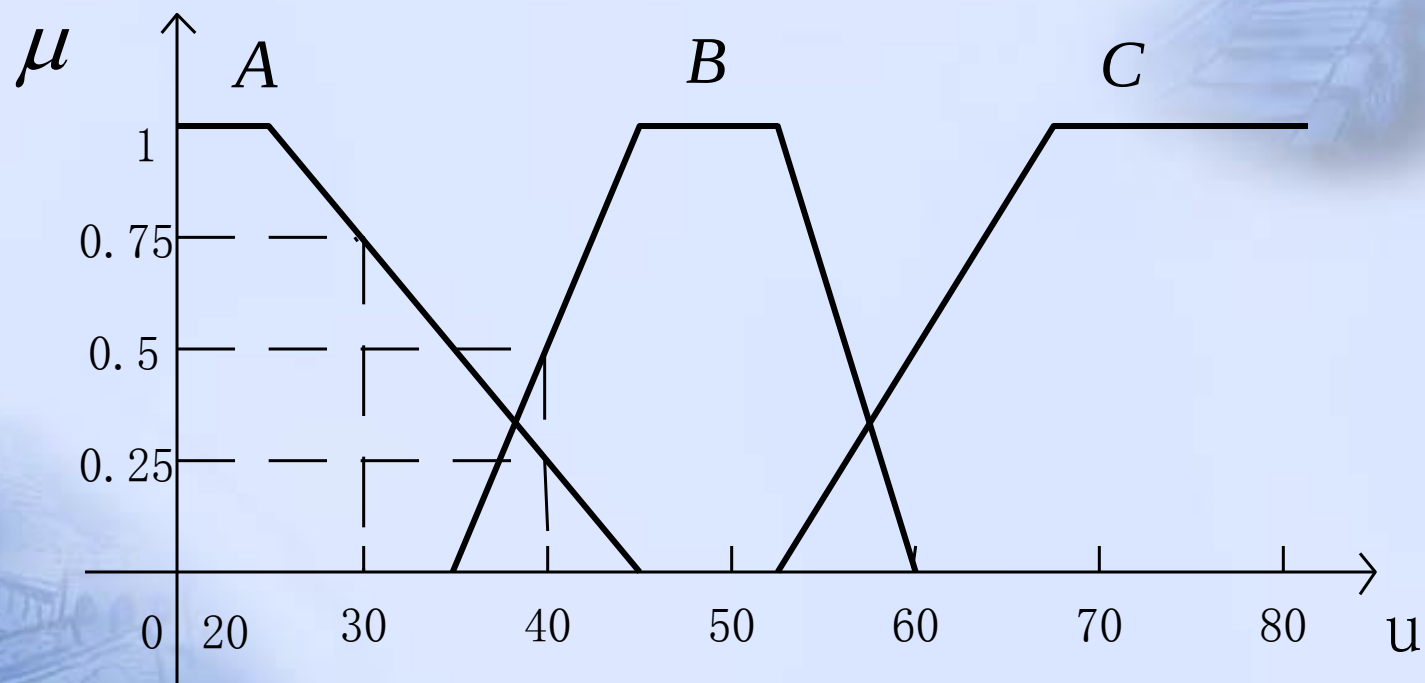
模糊集合与模糊逻辑

定义 3.1 设存在一个普通集合 U , U 到 $[0,1]$ 区间的任一映射 $\mu_{\underline{A}}$ 都可以确定 U 的一个模糊子集, 称为 U 上的模糊集合 $\underline{A}$ 。其中映射 $\mu_{\underline{A}}$ 叫做模糊集 $\underline{A}$ 的隶属度函数, 对于 U 上一个元素 u , $\mu_{\underline{A}}(u)$ 叫做 u 对于模糊集 $\underline{A}$ 的隶属度, 也可写作 $\underline{A}(u)$ 。

隶属度函数值的集合

这里, U 被称为模糊集合 $\underline{A}$ 的论域, $\mu_{\underline{A}}$ 是该模糊集的隶属度函数, U 上的任意元素 u 不再只有属于 $\underline{A}$ 和不属于 $\underline{A}$ 两种情况, 每个元素 u 都有对于 $\underline{A}$ 的隶属度 $\mu_{\underline{A}}(u)$ 。隶属度 $\mu_{\underline{A}}(u)$ 表示程度, 它的值越大, 表明 u 属于 $\underline{A}$ 的程度越高, 反之则表明 u 属于 $\underline{A}$ 的程度越低。

经典集合可以看作一种退化的模糊集合, 即论域中不属于该经典集合的元素隶属度为 0, 其余元素隶属度为 1。



“年轻”、“中年”、“老年”的隶属度函数

Zadeh表示法

该表示法的根据是 Zadeh 教授对模糊集合的定义。当论域 U 为离散集合时,一个模糊集合可以表示为:

$$\underline{A} = \sum_{u \in U} \frac{\mu_{\underline{A}}(u)}{u}$$

集合怎么能加到一起呢?

当论域 U 为连续集合时,一个模糊集合 $\underline{A}$ 可以表示为:

$$\underline{A} = \int_u \frac{\mu_{\underline{A}}(u)}{u}$$

需要注意的是,这里仅仅是借用了求和与积分的符号,并不表示求和或积分。

设 $\underline{A}$ 、 $\underline{B}$ 是论域 U 上的模糊集合, 则

交运算: $\mu_{\underline{A} \cap \underline{B}}(u) = \min \{ \mu_{\underline{A}}(u), \mu_{\underline{B}}(u) \}$

并运算: $\mu_{\underline{A} \cup \underline{B}}(u) = \max \{ \mu_{\underline{A}}(u), \mu_{\underline{B}}(u) \}$

补运算: $\mu_{\underline{A}^c}(u) = 1 - \mu_{\underline{A}}(u)$

设论域 $U = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5\}$

$$A = \frac{0.2}{u_1} + \frac{0.4}{u_2} + \frac{0.6}{u_3} + \frac{0.8}{u_4} + \frac{1}{u_5}, \quad B = \frac{0.4}{u_1} + \frac{0.6}{u_2} + \frac{1}{u_3} + \frac{0.6}{u_4} + \frac{0.4}{u_5}$$

求 $A \cup B$, $A \cap B$, $\bar{A}$, $\bar{B}$

$$A \cup B = \frac{0.4}{u_1} + \frac{0.6}{u_2} + \frac{1}{u_3} + \frac{0.8}{u_4} + \frac{1}{u_5}$$

$$A \cap B = \frac{0.2}{u_1} + \frac{0.4}{u_2} + \frac{0.6}{u_3} + \frac{0.6}{u_4} + \frac{0.4}{u_5}$$

$$\bar{A} = \frac{0.8}{u_1} + \frac{0.6}{u_2} + \frac{0.4}{u_3} + \frac{0.2}{u_4}$$

1、模糊矩阵

定义：对任意的 $i \leq n, j \leq m$ ，有 $r_{ij} \in [0,1]$ ，称 $R = (r_{ij})_{n \times m}$ 为模糊矩阵。

2、模糊矩阵的运算：并，交，补

定义：对任意的模糊矩阵， $R = (r_{ij})_{n \times m}$ ， $S = (s_{ij})_{n \times m}$ 则：

$$R \cup S = (r_{ij} \vee s_{ij})_{n \times m}$$

$$R \cap S = (r_{ij} \wedge s_{ij})_{n \times m}$$

$$\overline{R} = (1 - r_{ij})_{n \times m}$$

1、 某一地区人的身高与体重的模糊关系

某地区人身高与体重相互关系构成一个模糊关系

R Y X	40	50	60	70	80
1.4	1	0.8	0.2	0.1	0
1.5	0.8	1	0.8	0.2	0.1
1.6	0.2	0.8	1	0.8	0.2
1.7	0.1	0.2	0.8	1	0.8
1.8	0	0.1	0.2	0.8	1

2、模糊矩阵的运算：并，交，补

例：

$$R = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.5 \\ 0.9 & 0.2 \end{bmatrix}, \quad S = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.3 \\ 0.6 & 0.8 \end{bmatrix}$$

$$R \cup S = \begin{bmatrix} 0.7 \vee 0.4 & 0.5 \vee 0.3 \\ 0.9 \vee 0.6 & 0.2 \vee 0.8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.5 \\ 0.9 & 0.8 \end{bmatrix}$$

$$R \cap S = \begin{bmatrix} 0.7 \wedge 0.4 & 0.5 \wedge 0.3 \\ 0.9 \wedge 0.6 & 0.2 \wedge 0.8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.3 \\ 0.6 & 0.2 \end{bmatrix}$$

$$\overline{R} = \begin{bmatrix} 1-0.7 & 1-0.5 \\ 1-0.9 & 1-0.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.5 \\ 0.1 & 0.8 \end{bmatrix}$$

维数相同的矩阵才能进行并、交运算

像经典关系一样, 模糊关系上也定义了映射特有的 **合成运算**。设 X, Y, Z 为论域, R 是 $X \times Y$ 上的模糊关系, S 是 $Y \times Z$ 上的模糊关系, T 是 R 到 S 的合成, 记为 $T=R \circ S$, 其隶属度函数定义如下:

$$\mu_{R \circ S}(x, z) = \bigvee_{y \in Y} (\mu_R(x, y) \times \mu_S(y, z))$$

在这里, $\bigvee$ 表示对所有 Y 取最大值, $\times$ 是二项积算子, 可以定义为取最小值或者代数积等。

在模糊推理系统中, 最常用的合成运算是 **最大—最小合成**, 其计算公式为:

$$R \circ S \leftrightarrow \mu_{R \circ S}(x, z) = \bigvee_{y \in Y} (\min(\mu_R(x, y), \mu_S(y, z)))$$

设模糊矩阵

$$Q = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.5 & 0.3 \\ 0.8 & 0.6 & 1 \\ 0.2 & 0.8 & 0.4 \\ 0.7 & 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.8 \\ 0.7 & 0.5 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$$

求 $Q \circ R$

$$Q \circ R = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.5 & 0.3 \\ 0.8 & 0.6 & 1 \\ 0.2 & 0.8 & 0.4 \\ 0.7 & 0.2 & 0.8 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0.6 & 0.8 \\ 0.7 & 0.5 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (0.4 \wedge 0.6) \vee (0.5 \wedge 0.7) \vee (0.3 \wedge 0.6) & (0.4 \wedge 0.8) \vee (0.5 \wedge 0.5) \vee (0.3 \wedge 0.4) \\ (0.8 \wedge 0.6) \vee (0.6 \wedge 0.7) \vee (1 \wedge 0.6) & (0.8 \wedge 0.8) \vee (0.6 \wedge 0.5) \vee (1 \wedge 0.4) \\ (0.2 \wedge 0.6) \vee (0.8 \wedge 0.7) \vee (0.4 \wedge 0.6) & (0.2 \wedge 0.8) \vee (0.8 \wedge 0.5) \vee (0.4 \wedge 0.4) \\ (0.7 \wedge 0.6) \vee (0.2 \wedge 0.7) \vee (0.8 \wedge 0.6) & (0.7 \wedge 0.8) \vee (0.2 \wedge 0.5) \vee (0.8 \vee 0.4) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.4 \vee 0.5 \vee 0.3 & 0.4 \vee 0.5 \vee 0.3 \\ 0.6 \vee 0.6 \vee 0.6 & 0.8 \vee 0.5 \vee 0.4 \\ 0.2 \vee 0.7 \vee 0.4 & 0.2 \vee 0.5 \vee 0.4 \\ 0.6 \vee 0.2 \vee 0.6 & 0.7 \vee 0.2 \vee 0.4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.6 & 0.8 \\ 0.7 & 0.5 \\ 0.6 & 0.7 \end{bmatrix}$$

模糊逻辑推理

- 模糊逻辑推理是建立在模糊逻辑基础上的，它是一种不确定性推理方法，是通过模糊规则 **将给定输入转化为输出的过程**。
- 模糊推理就是将输入的模糊集通过模糊逻辑方法对应到特定输出模糊集的计算过程。模糊规则就是在进行模糊推理时依赖的规则，通常可以用自然语言表述。
- 通过模糊推理得到的 **结果是一个模糊集合或者隶属函数**，但在实际使用中，特别是在模糊逻辑控制中，必须用一个确定的值才能去控制伺服机构。

- 在推理得到的模糊集合中取一个相对最能代表这个模糊集合的 **单值** 的过程就称为解模糊或模糊判决 (defuzzification)。
- **模糊判决** 可以采用不同的方法，用不同的方法所得到的结果也是不同的。最简单的方法是 **最大隶属度方法**，这种方法取所有模糊集合或者隶属函数中隶属度最大的那个值作为输出，但是这种方法未考虑其他隶属度较小的值的影响，代表性不好，所以它往往用于比较简单的系统。介于这两者之间的还有几种平均法：如加权平均法、隶属度限幅(α -cut)元素平均法等。

1 “if—then”规则

- 模糊条件陈述语句

if x is A then y is B 也记为：“若 x 是 A 则 y 是 B ”，其中， A 与 B 均是语言变量的具体取值，即模糊集合。 x 与 y 是变量名。规则中的 x is A 又称前件， y is B 又称后件。

“if—then”规则

- 另外两种模糊条件语句的句型有：

② if x is A then y is B else z is C

也记为：“若 x 是 A 则 y 是 B 否则 z 是 C ”

③ if x is A and y is B then z is C

也记为：“若 x 是 A 且 y 是 B 则 z 是 C ”

常规推理

大前提：所有的猫都有尾巴。

推理依据

小前提：花猫是猫

输入

结论：花猫有尾巴。

输出

前提

推理依据

结论

模糊推理

输入

模糊规则

输出

表 3.2 肯定式推理与否定式推理

项 目	肯 定 式	否 定 式
输入(小前提)	$x \text{ is } A'$	$y \text{ is } B'$
规则(大前提)	If $x \text{ is } A$ then $y \text{ is } B$	If $x \text{ is } A$ then $y \text{ is } B$
输出(结论)	$y \text{ is } B'$	$x \text{ is } A'$

模糊推理的两种重要推理规则：

① 肯定式（广义前向推理法 **Generalize Modus Ponens**）

规则：如果 x 是 A ，则 y 是 B

输入： x 是 A'

结论：那么 y 是 B'

② 否定式（广义后向推理法 **Generalize Modus Tollens**）

规则：如果 x 是 A ，则 y 是 B

输入： y 是 B'

结论：那么 x 是 A'

模糊推理的两种重要推理规则：

① 肯定式（广义前向推理法 **Generalize Modus Ponens**）

规则：如果 x 是 A ，则 y 是 B

输入： x 是 A'

结论： y 是 B'

结论 B' 可利用输入中的模糊集合 A' 与模糊蕴含关系 $R=A \rightarrow B$ 的合成，计算得到结论。

$$B' = A' \circ R \quad (\text{肯定式})$$

模糊推理的两种重要推理规则：

② 否定式（广义后向推理法 **Generalize Modus Tollens**）

规则：如果 x 是 A ，则 y 是 B

输入： y 是 B'

结论：那么 x 是 A'

否定式则根据模糊蕴含关系 $R=A \rightarrow B$ 和模糊集合 B' 的合成计算得到结论 A'

$$A' = R \circ B' \quad (\text{否定式})$$

$$A' \longrightarrow \boxed{R=A \times B} \longrightarrow B'$$

模糊蕴含关系 $R=A \rightarrow B$ 表示由 A 到 B 进行模糊推理的关系或条件，即**模糊规则** “如果 x 是 A ，那么 y 是 B ”的简化表示方法。

$$R_c(x, y) = \mu_A(x) \wedge \mu_B(y)$$

合成算子 “ $\circ$ ” 表示模糊关系的合成运算，如何实现合成运算，有各种不同的方法，这决定于对蕴含运算的定义。
最大—最小合成 $B' = A' \circ R$ 的隶属度函数为：

$$\begin{aligned} \mu_{B'}(y) &= \bigvee \{ \mu_{A'}(x) \wedge \mu_{A \rightarrow B}(x, y) \} \\ &= \bigvee_x \{ \mu_{A'}(x) \wedge [\mu_A(x) \rightarrow \mu_B(y)] \} \end{aligned}$$

- 另外的模糊条件语句:

② if x is A then y is B else z is C

记为: “若 x 是 A 则 y 是 B 否则 z 是 C ”

若 x 是 A 则 y 是 B

$$[\mu_{\underline{A}}(u) \wedge \mu_{\underline{B}}(v)]$$

若 x 是 $\hat{A}$ 则 z 是 C

$$[[1 - \mu_{\underline{A}}(u)] \wedge \mu_{\underline{C}}(v)]$$

$$\mu_{\underline{R}}(u, v) = [\mu_{\underline{A}}(u) \wedge \mu_{\underline{B}}(v)] \vee [[1 - \mu_{\underline{A}}(u)] \wedge \mu_{\underline{C}}(v)]$$

■ 另外的模糊条件语句:

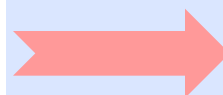
③ **if x is A and y is B then z is C**

记为: “若 x 是 A 且 y 是 B 则 z 是 C ”

$$R = A \times B \times C$$

$$D(x, y) = \mu_A(x) \wedge \mu_B(y)$$

$$D = \begin{pmatrix} d_{11} & \cdots & d_{1n} \\ d_{21} & \cdots & d_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ d_{m1} & \cdots & d_{mn} \end{pmatrix}$$



$$D^T = \begin{bmatrix} d_{11} \\ d_{12} \\ \vdots \\ d_{1n} \\ d_{21} \\ d_{22} \\ \vdots \\ d_{mn} \end{bmatrix}$$

$$R(x, y) = u_{\tilde{D}}^T(x) \wedge u_{\tilde{C}}(y)$$

若在一个过程控制中,有下列这些规则:

If $\underline{A}_1$ and $\underline{B}_1$ then $\underline{C}_1 \rightarrow \underline{R}_1$

If $\underline{A}_2$ and $\underline{B}_2$ then $\underline{C}_2 \rightarrow \underline{R}_2$

$\vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots$

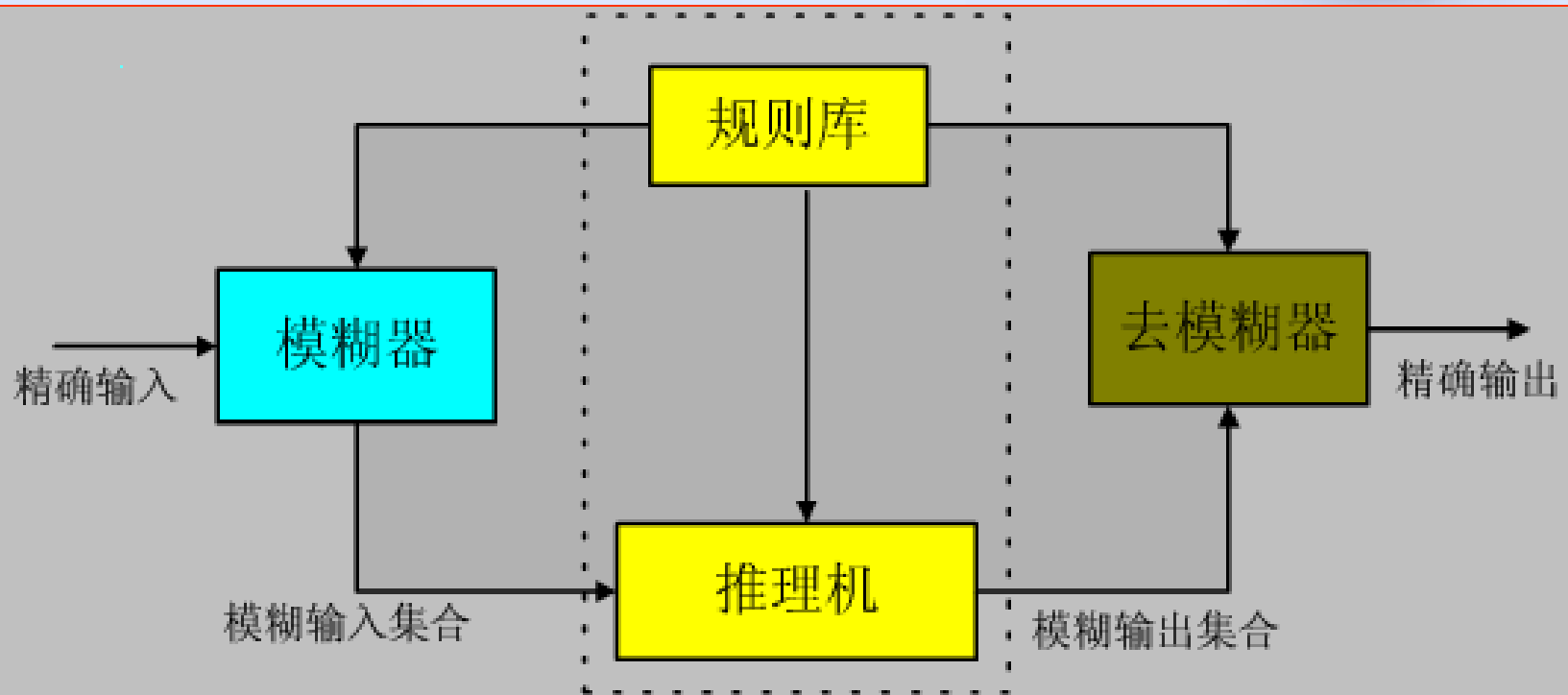
If $\underline{A}_m$ and $\underline{B}_m$ then $\underline{C}_m \rightarrow \underline{R}_m$

则总的控制规则 $\underline{R}$ 通常用并的算法求出:

$$\underline{R} = \underline{R}_1 \cup \underline{R}_2 \cup \cdots \cup \underline{R}_m = \bigcup_{i=1}^m \underline{R}_i$$

模糊计算

- 模糊计算可以细分为 4 个模块：*模糊化*、*模糊规则库*、*推理方法*、*去模糊化*。



模糊推理系统

模糊计算

- **模糊化：**是根据隶属度函数从具体的输入得到模糊集隶属度的过程。由于规则是由模糊的自然语言表述的，而输入是精确数值，没有模糊化的过程，规则就难以被应用。
- **模糊规则库：**是专家提供的模糊规则，在上面的例子里，模糊规则库包含了若干条类似"当温度高而且湿度小的时候，灌溉时间为长"的陈述。
- **推理方法：**是从模糊规则和输入对相关模糊集的隶属度得到模糊结论的方法。
- **去模糊化：**就是将模糊结论转化为具体的、精确的输出的过程。由于推理结论是用模糊隶属度表示的，没有去模糊化的过程，结论就无法被实际应用。

- 模糊计算可以分为 4 个模块：

模糊化、
模糊规则库、
推理方法、
去模糊化。

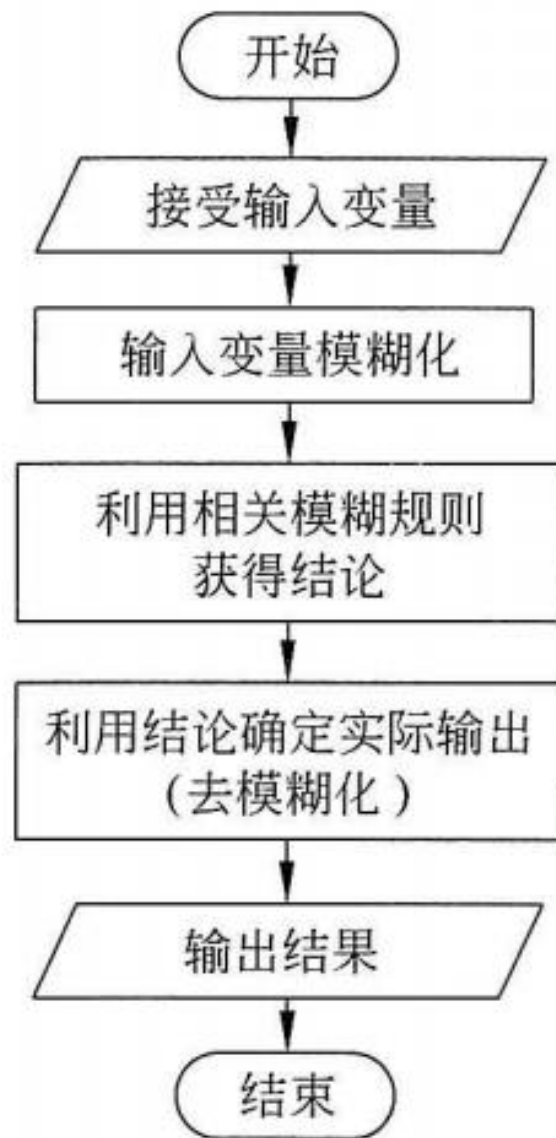


图 3.6 模糊计算的基本流程 34

模糊计算

例 3.3 某自动控制系统需要根据设备内温度、设备内湿度决定设备的运转时间。在这里，输入变量是温度和湿度，输出为运转时间。

温度的论域是 $[0^{\circ}\text{C}, 100^{\circ}\text{C}]$ ，有 3 个模糊标记：低、中、高。湿度的论域是 $[0\%, 60\%]$ ，有 3 个模糊标记：小、中、大。运转时间的论域是 $[0\text{s}, 1000\text{s}]$ ，有 3 个模糊标记：短、中、长。这些模糊标记在模糊规则中被使用。输入变量和输出变量对各模糊标记的隶属度函数如图 3.5 所示。

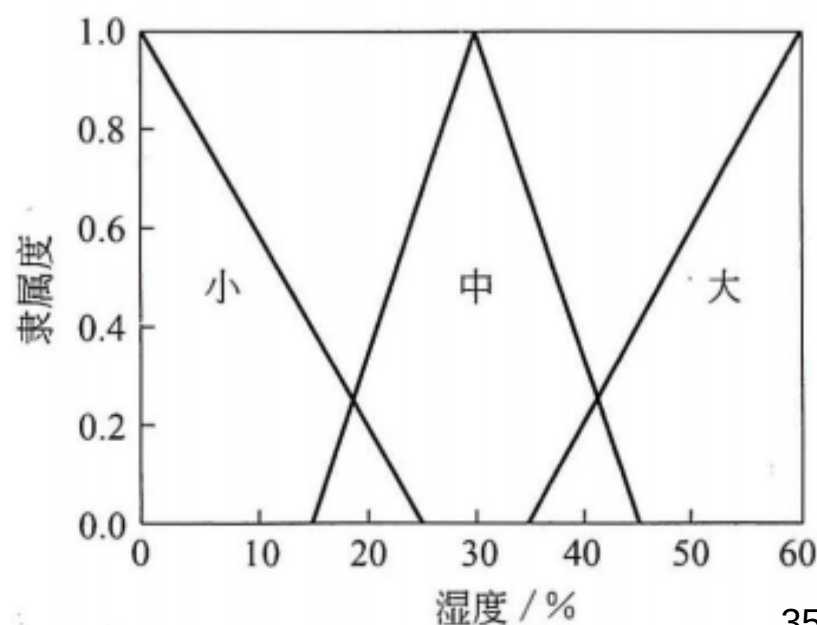
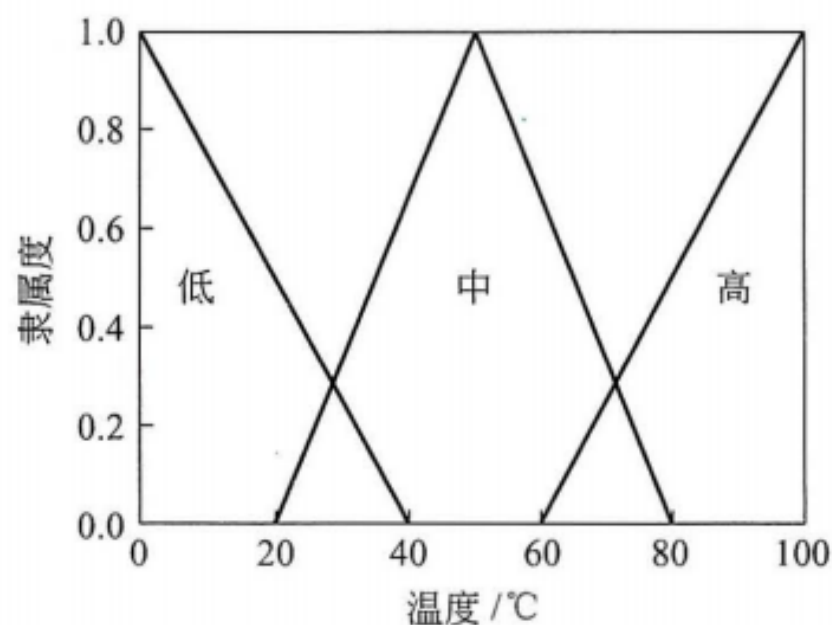


图 3.5 输入变量和输出变量对各模糊标记的隶属度函数

模糊计算

表 3.3 专家提供的模糊控制规则

湿度 \ 温度	低	中	高
	中	长	长
小	中	长	长
中	短	中	中
大	长	短	中

- 模糊条件语句的句型：

③ if x is A and y is B then z is C

也记为：“若 x 是 A 且 y 是 B 则 z 是 C”

- 模糊计算可以细分为 4 个模块：**模糊化**、**模糊规则库**、**推理方法**、**去模糊化**。

- 温度：64℃
- 湿度：22 %

表 3.4 输入温度的隶属度

模糊标记	隶属度
低	0
中	0.53
高	0.1

表 3.5 输入湿度的隶属度

模糊标记	隶属度
小	0.075
中	0.467
大	0

- 模糊计算可以细分为 4 个模块：模糊化、模糊规则库、推理方法、去模糊化。

湿度 \ 温度	低	中	高
	中	长	长
小	中	长	长
中	短	中	中
大	长	短	中

- (1) 若温度为高且湿度为小，则运转时间为长。
- (2) 若温度为中且湿度为中，则运转时间为中。
- (3) 若温度为中且湿度为小，则运转时间为长。
- (4) 若温度为高且湿度为中，则运转时间为中。

模糊条件语句：“若 x 是 A 且 y 是 B 则 z 是 C ”

表 3.4 输入温度的隶属度

模糊标记	隶属度
低	0
中	0.53
高	0.1

表 3.5 输入湿度的隶属度

模糊标记	隶属度
小	0.075
中	0.467
大	0

规则(1): 温度“高”且湿度“小”, $\min(0.1, 0.075) = 0.075$

规则(2): 温度“中”且湿度“中”, $\min(0.53, 0.467) = 0.467$

规则(3): 温度“中”且湿度“小”, $\min(0.53, 0.075) = 0.075$

规则(4): 温度“高”且湿度“中”, $\min(0.1, 0.467) = 0.1$

- 模糊计算可以细分为 4 个模块：模糊化、模糊规则库、推理方法、去模糊化。

前件被满足的程度越高，规则的强度就越大，对输出就越有指导作用。

- (1): 温度“高”且湿度“小”， $\mu_1 = 0.075$ ，则运转时间为长
- (2): 温度“中”且湿度“中”， $\mu_2 = 0.467$ ，则运转时间为中
- (3): 温度“中”且湿度“小”， $\mu_3 = 0.075$ ，则运转时间为长
- (4): 温度“高”且湿度“中”， $\mu_4 = 0.1$ ，则运转时间为中

- (1): 温度“高”且湿度“小”， $\mu_1 = 0.075$ ，则运转时间为长
- (2): 温度“中”且湿度“中”， $\mu_2 = 0.467$ ，则运转时间为中
- (3): 温度“中”且湿度“小”， $\mu_3 = 0.075$ ，则运转时间为长
- (4): 温度“高”且湿度“中”， $\mu_4 = 0.1$ ，则运转时间为中

运转时间对“长”的隶属度是规则(1)和规则(3)

取强度较大者 0.075

运转时间对“中”的隶属度是规则(2)和规则(4)

取强度较大者 0.467

- 模糊计算可以细分为 4 个模块：模糊化、模糊规则库、推理方法、去模糊化。

$$\bar{y} = [\sum_{i=1}^l y_i \mu_B(y_i)] / \sum_{i=1}^l \mu_B(y_i)$$

运转时间“长”：0.075；运转时间“中”：0.467

$$u = \frac{0.075 \times 1000 + 0.467 \times 500}{0.075 + 0.467} = 569.2(\text{s})$$

模糊神经网络 (FNN)

模糊神经网络 (Fuzzy Neural Network, 简称 FNN) 将模糊系统和神经网络相结合, 充分考虑了二者的互补性, 集逻辑推理、语言计算、非线性动力学于一体, 具有学习、联想、识别、自适应和模糊信息处理能力等功能。

其本质就是将常规的神经网络输入模糊输入信号和模糊权值。

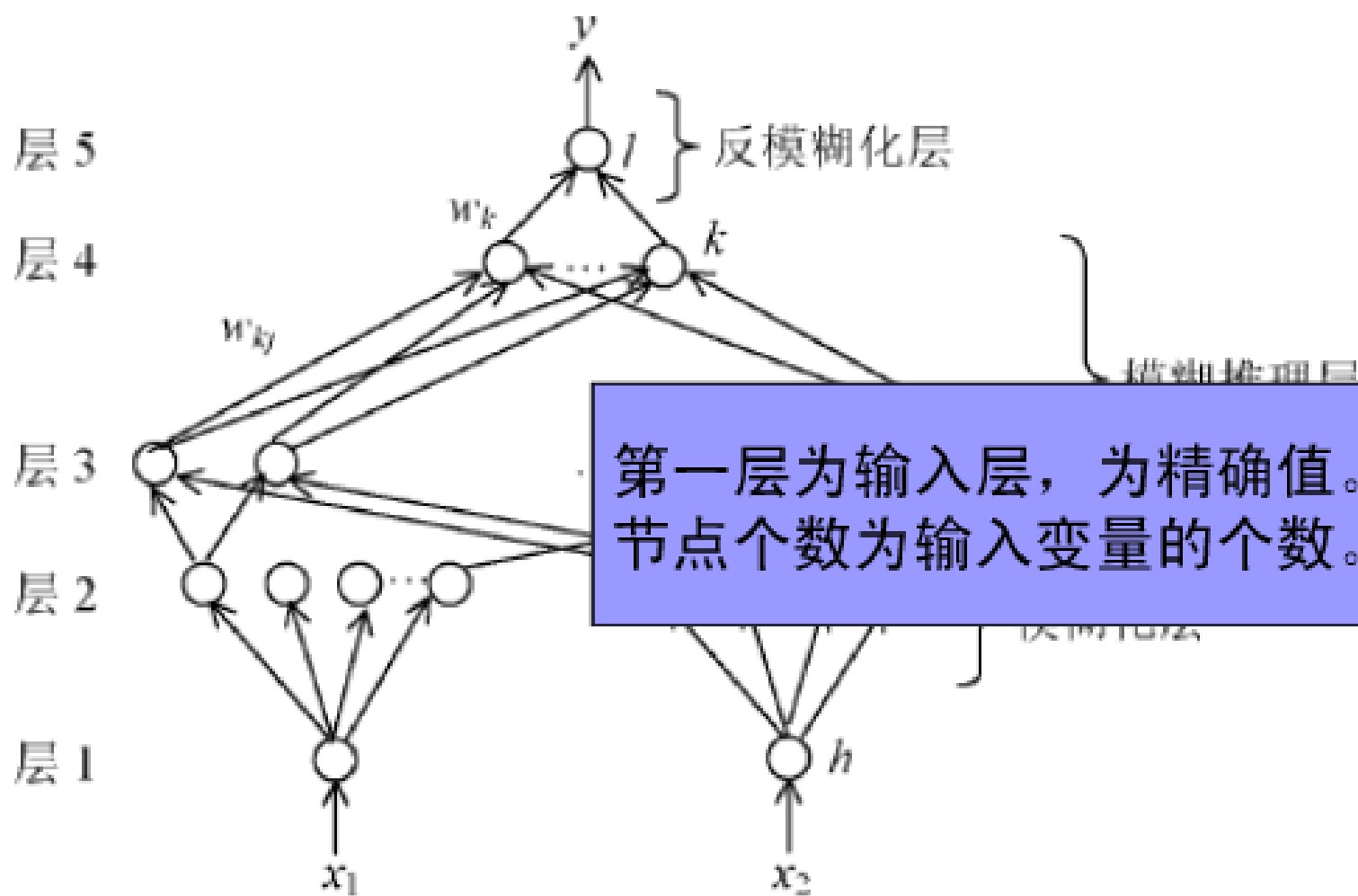
典型模糊神经网络的结构

- 模糊系统的规则集和隶属度函数等设计参数只能靠设计经验来选择，利用神经网络的学习方法，根据输入输出的学习样本自动设计和调整模糊系统的设计参数，实现模糊系统的自学习和自适应功能。
- 结构上像神经网络，功能上是模糊系统，这是目前研究和应用最多的一类模糊神经网络。

- 在模糊神经网络中，神经网络的输入、输出节点用来表示模糊系统的输入、输出信号，神经网络的隐含节点用来表示隶属函数和模糊规则，利用神经网络的并行处理能力使得模糊系统的推理能力大大提高。

该网络共分5层，是根据模糊系统的工作过程来设计的，是神经网络实现的模糊推理系统。第二层的隶属函数参数和三、四层间及四、五层间的连接权是可以调整的。

典型的模糊神经网络结构



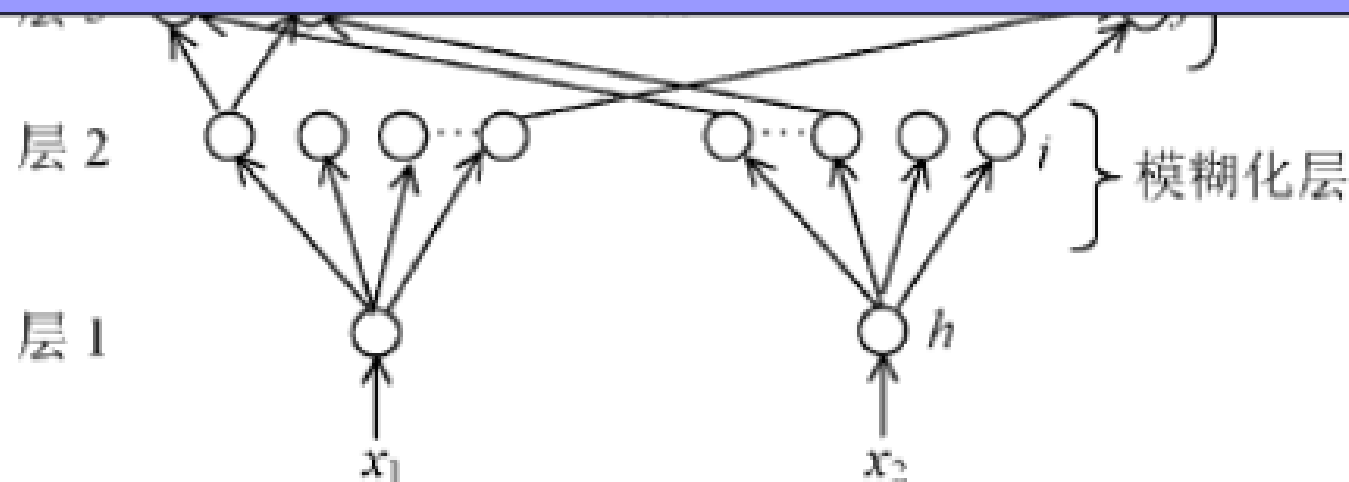
典型的模糊神经网络结构

第二层为输入变量的隶属函数层，实现输入变量的模糊化。

$$O_i^2 = \mu_{A_i}(x_1) \quad i = 1, 2, \dots, m$$

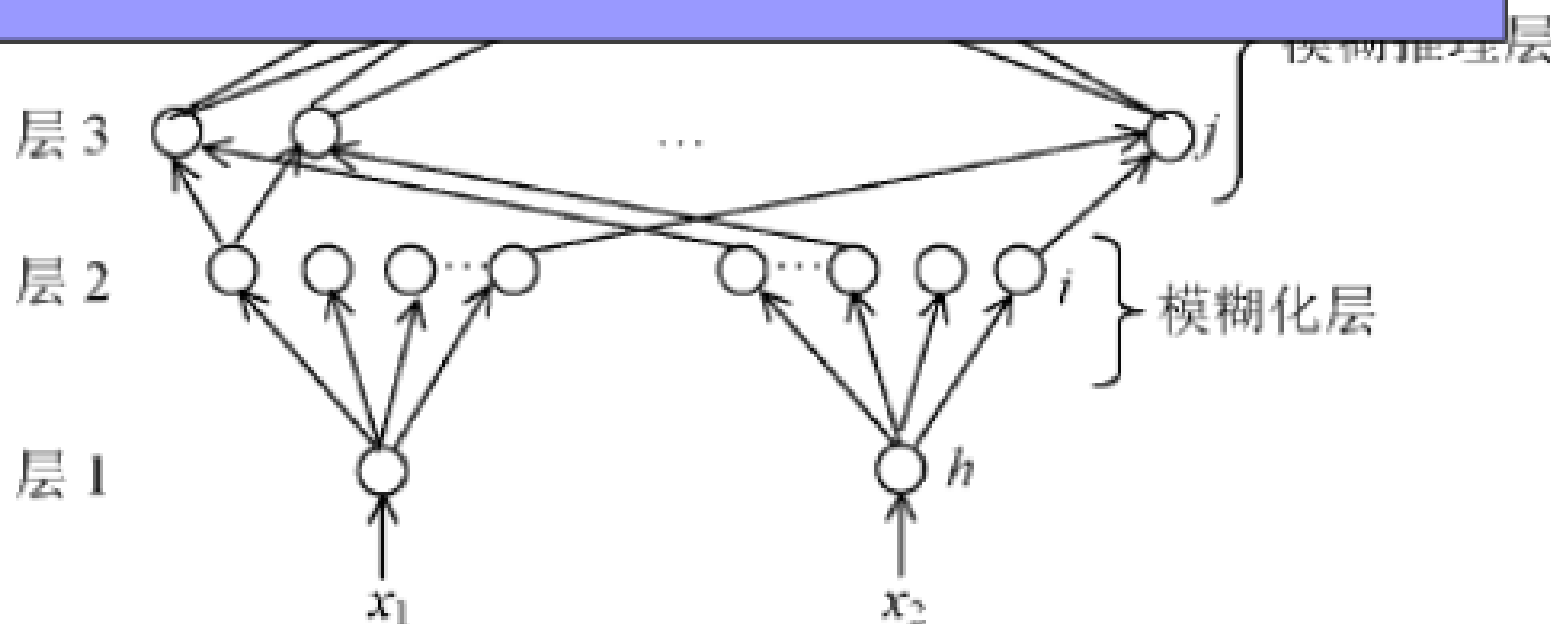
$$O_i^2 = \mu_{B_i}(x_2) \quad i = m + 1, m + 2, \dots, m + n$$

理层

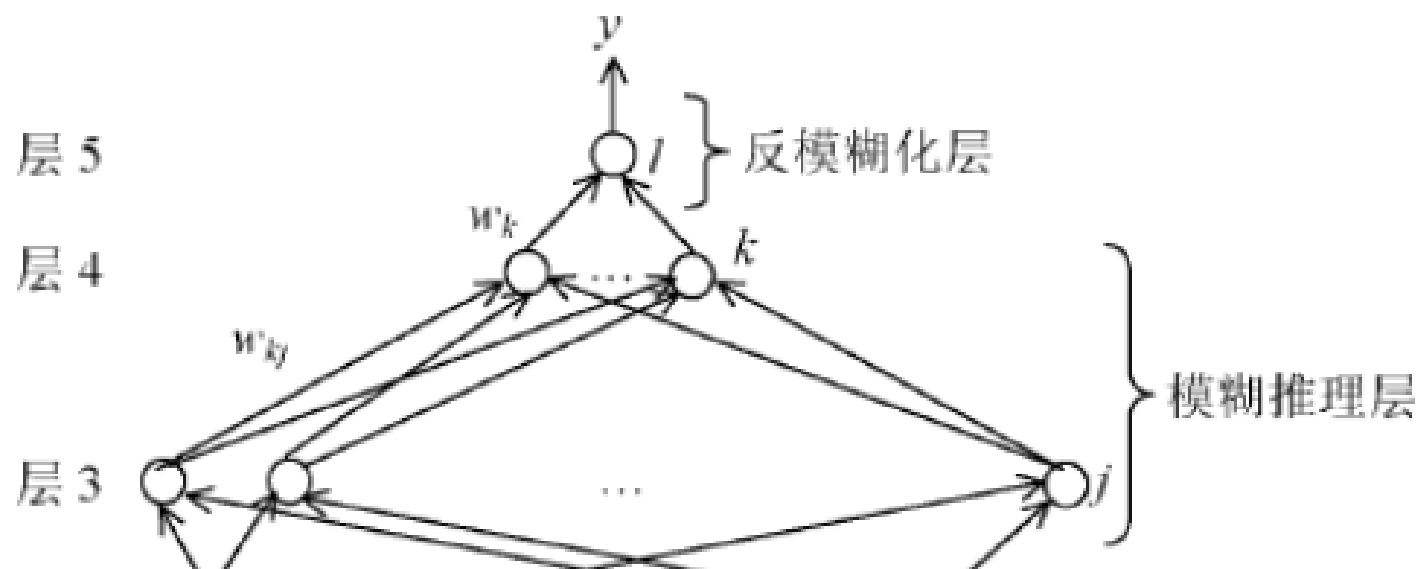


典型的模糊神经网络结构

第三层也称“与”层，该层节点个数为模糊规则数。该层每个节点只与第二层中 m 个节点中的一个和 n 个节点中的一个相连，共有 $m \times n$ 个节点，也就是有 $m \times n$ 条规则。

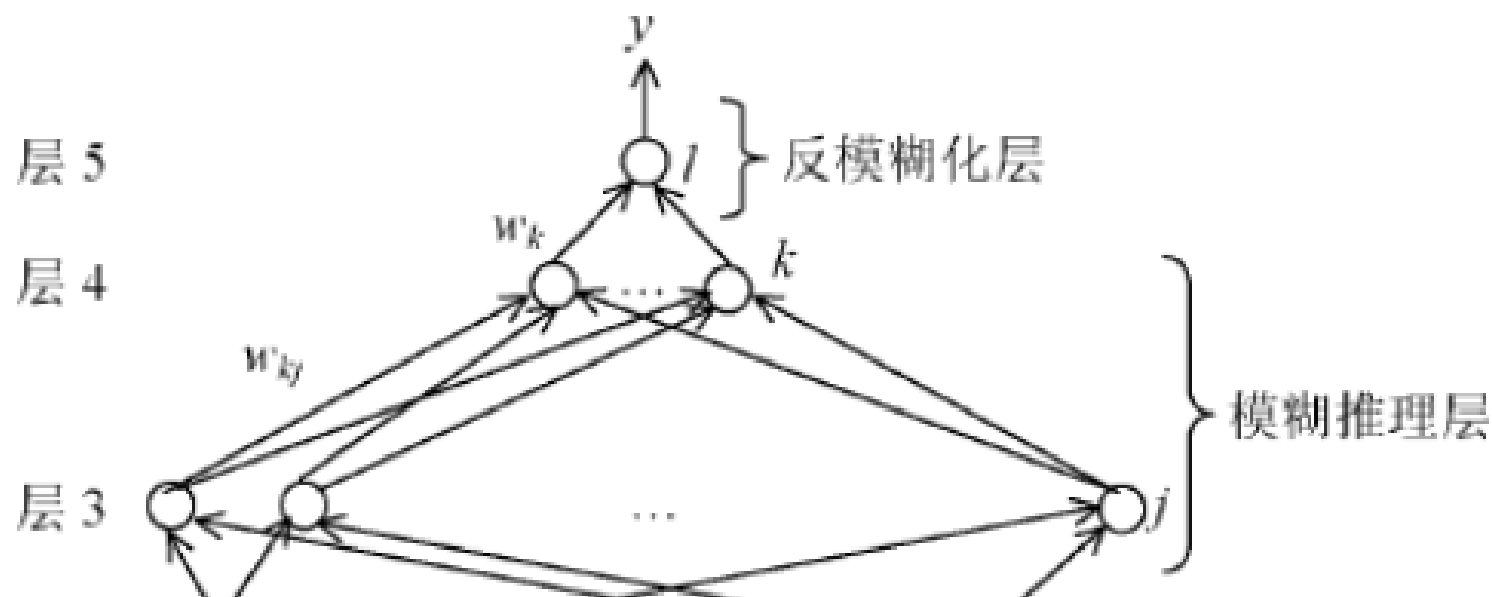


典型的模糊神经网络结构



第四层为“或”层，节点数为输出变量模糊度划分的个数 q 。该层与第三层的连接为全互连，连接权值为 W_{kj} ，其中 $k=1,2,\dots,q$; $j=1,2,\dots,m \times n$ 。（权值代表了每条规则的置信度，训练中可调。）

典型的模糊神经网络结构



第五层为清晰化层，节点数为输出变量的个数。该层与第四层的连接为全互连，该层将第四层各个节点的输出，转换为输出变量的精确值。